

Manual de Engenharia & Arquitetura de Software — Ecosystema NOVA

Autor: Fábio Rodrigues (Recife/PE)

Stack Core: Java 21 LTS, Spring Boot 3.3.3, Clean Architecture (Ports & Adapters), Spring AI MCP, H2 Database (ACID), Python 3.11, Voice AI, Material 3 Expressive, Docker, GitHub Actions, Render Cloud.

Repositório Oficial: <https://github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA>

Perfil Profissional: <https://linkedin.com/in/fabiorodrigues-dev>

Ambiente de Produção (Live): <https://nova-control-center-alsl.onrender.com>

Sumário Executivo

O **NOVA** é um ecossistema multi-agente pessoal e profissional orientado a microsserviços e inteligência artificial autônoma. Desenvolvido sob rigorosos princípios de **Clean Architecture**, **SOLID** e **DevSecOps**, o sistema atua como copiloto de engenharia de software, esteira automatizada de carreiras 360°, motor de inteligência financeira preditiva, contabilidade corporativa sênior (Balancete, Balanço Patrimonial & DRE, Comparativo Horizontal) e síntese de voz neural em alta fidelidade. O ecossistema está 100% containerizado (Docker Multi-Stage), conta com suíte de **44 testes automatizados (100% Green)**, esteira de CI/CD automatizada via GitHub Actions e painel executivo NOVA Control Center em SPA com 7 abas dedicadas e refinamento visual executivo v3.14.

Seção 1 — Arquitetura de Microsserviços & Clean Architecture

A arquitetura do microsserviço principal (**agente-financeiro**) foi estruturada em camadas concêntricas e estritamente desacopladas, assegurando que as regras de negócio centrais sejam totalmente agnósticas a frameworks, bancos de dados ou interfaces de entrega.

1.1. Estrutura de Camadas (Ports & Adapters)

```
com.nova.agente financeiro /
■■■■ domain/                # [CAMADA NÚCLEO]
■   ■■■■ model/              # Entidades puras (Transacao, Caixinha,
    ResumoFinanceiro)
■   ■■■■ repository/         # Portas de Saída (Interfaces Transacao
    Repository, CaixinhaRepository)
■
■■■■ application/            # [CAMADA DE CASOS DE USO]
■   ■■■■ dto/                # Records imutáveis (TransacaoRequest,
    BalanceteResponse, BalancoPatrimonialResponse...)
■   ■■■■ usecase/            # Casos de uso (Cadastrar, Listar, Proj
    eção, OFX Parser, Caixinhas, Contabilidade)
■
■■■■ infrastructure/         # [CAMADA DE ADAPTADORES & FRAMEWORKS]
    ■■■■ persistence/        # Adaptadores JPA, hash SHA-256, Mapper
    s bidirecionais e Repositories
    ■■■■ web/                # Controllers REST (TransacaoController
    , ContabilidadeController, RFC 7807)
    ■■■■ mcp/                # Tools corporativas Spring AI Model Co
    ntext Protocol (@Tool)
    ■■■■ config/             # Configurações de Beans e contexto Spr
    ing
```

1.2. Princípios SOLID Aplicados

- Single Responsibility Principle (SRP):** Cada Use Case possui uma única razão para mudar (**ContabilidadeUseCase** gerencia exclusivamente apurações contábeis e DRE; **CalcularProjecaoFinanceiraUseCase** foca estritamente no algoritmo preditivo; **ImportarExtratoOfxUseCase** foca na ingestão e deduplicação estrita).
- Open/Closed Principle (OCP):** Novos formatos de importação ou novos adaptadores de persistência são adicionados via implementação de interfaces sem alterar as regras de domínio existentes.
- Liskov Substitution Principle (LSP):** As implementações JPA em **infrastructure.persistence** respeitam integralmente os contratos definidos nas interfaces do domínio.
- Interface Segregation Principle (ISP):** Interfaces granulares e focadas, evitando que adaptadores dependam de métodos que não utilizam.
- Dependency Inversion Principle (DIP):** O domínio não conhece o Spring nem o JPA. A injeção de dependência ocorre das camadas externas para as internas através de construtores com tipagem forte.

1.3. Tratamento Global de Erros (RFC 7807 ProblemDetail)

O sistema implementa tratamento unificado de exceções via `@RestControllerAdvice` e `GlobalExceptionHandler`, emitindo payloads padronizados com timestamp, status HTTP semântico, detalhamento do erro e URI canônica para observabilidade corporativa.

Seção 2 — Casos de Uso Avançados, Arquitetura Contábil Sênior & IA Preditiva

2.1. Ingestão Bancária com Deduplicação Estrita SHA-256: `ImportarExtratoOfxUseCase`

O caso de uso de importação bancária realiza a leitura automatizada de extratos bancários em formato `.ofx` e `.csv` do Nubank localizados na pasta `financeiro/extratos_ofx/` e subpastas de forma recursiva:

- **Parser SGML/XML Robusto:** Extração estruturada de nós `,`, `,`, `,` e `.`
- **Hashing Criptográfico SHA-256:** Cada transação gera um hash único determinístico: `SHA256(data + valor + fitid + descricao_limpa)`.
- **Deduplicação Transacional Idempotente:** O repositório verifica a unicidade (`existsByHashSha256`), descartando silenciosamente sobreposições e repetições entre extratos de diferentes períodos sem inflar o banco H2.
- **Classificação Categórica Semântica:** Mapeamento de despesas e receitas em categorias canônicas (`ALIMENTACAO`, `MORADIA`, `TRANSPORTE`, `SAUDE`, `LAZER`, `INVESTIMENTO`, `OUTROS`).

2.2. Inteligência Preditiva & CFO Algorítmico: `CalcularProjecaoFinanceiraUseCase`

O módulo preditivo realiza cálculos matemáticos em tempo real para antecipar o balanço financeiro no fechamento do mês:

- **Burn Rate Diário:** Média móvel ponderada de consumo por dia decorrido no ciclo orçamentário:

Burn Rate = (Soma de Despesas do Ciclo) / (Dias Decorridos)

- **Despesa Total Projetada:**

Despesa Projetada = Despesas Atuais + (Burn Rate × Dias Restantes)

- **Saldo Final Projetado:**

Saldo Final = Receitas Atuais - Despesa Projetada

- **Classificação de Risco Orçamentário:**
- **SAUDÁVEL:** Saldo projetado positivo e folga financeira superior a 20% das receitas.
- **ALERTA:** Saldo projetado positivo mas inferior a 10% das receitas, indicando aceleração do consumo.
- **CRÍTICO:** Saldo projetado negativo, acionando alertas preditivos de contingência.

2.3. Gestão de Caixinhas Nubank & Segregação Patrimonial

- **Isolamento Arquitetural:** Separação estrita entre Conta Corrente de Liquidez Imediata (R\$ 0,03) e Caixinhas de Investimento (Poupança do Casal com R\$ 1.000,11 líquido / R\$ 1.004,00 bruto / rendimento R\$ 16,48 / meta R\$ 2.700,00; Reserva de Emergência R\$ 0,00).
- **Patrimônio Líquido Consolidado:** Apuração em tempo real somando a conta operacional H2 com o saldo líquido de todas as caixinhas (R\$ 1.000,14).

2.4. Arquitetura Contábil Sênior: `ContabilidadeUseCase (v3.13)`

O ecossistema implementa uma suíte contábil formal corporativa expondo endpoints REST e DTOs Records imutáveis:

- **Balancete de Verificação Mensal (GET /api/financeiro/balancete?mes=YYYY-MM):**
- Apuração de Ativo Circulante, Passivo Circulante, Despesas Operacionais e Receitas Operacionais.
- Totalização de Créditos (Entradas), Débitos (Saídas) e Validação de Partidas Dobradas (`partidasConsistentes = true/false`).
- **Balanco Patrimonial & DRE Consolidado (GET /api/financeiro/balanco-patrimonial):**
- Demonstração de Resultados do Exercício (Receita Bruta, Deduções e Resultado Líquido).
- Balanco Patrimonial estruturado com Ativo Circulante conciliado (Conta + Caixinhas), Passivo Circulante e Patrimônio Líquido Total apurado.
- **Comparativo Horizontal de Meses (GET /api/financeiro/comparativo?mes1=...&mes2=...):**
- Análise comparativa entre períodos com cálculo de variação absoluta em reais e percentual para receitas, despesas e saldo líquido.
- **Histórico Anual Consolidado 2026 (GET /api/financeiro/anual?ano=2026):**
- Mapa mensal de entradas, saídas e taxa média de poupança acumulada no ano, destacando o mês de maior faturamento (Julho recorde com R\$ 10.138,70).

2.5. Webhook Instantâneo Nubank (Tempo Real) & Open Finance (Pluggy.ai)

- **Webhook Nubank (POST /api/transacoes/webhook-notificacao):** Autenticação por chave de segurança PIN (7770) e parser Regex para notificações push do iPhone (compras débito/crédito, Pix enviado/recebido e pagamentos NuPay).

- **Conector Open Finance:** Integração com a API da Pluggy.ai (**financeiro/scripts/pluggy_sync.py**) para conciliação direta no H2.

Seção 3 — Protocolo MCP & Integração de IA (Spring AI)

O **Model Context Protocol (MCP)** conecta agentes inteligentes ao sistema corporativo de forma determinística e segura.

3.1. Ferramentas Corporativas (@Tool)

Através do Spring AI MCP Server, métodos Java são expostos como ferramentas corporativas acionáveis por LLMs:

- **consultar_resumo_financeiro:** Retorna KPIs orçamentários, balanço consolidado e distribuição por categoria.
- **consultar_projecao_financeira:** Executa a projeção preditiva com Burn Rate Diário.
- **atualizar_caixinha & consultar_caixinhas:** Gestão de alocação de reservas e metas com recálculo de Patrimônio Líquido Total.
- **processar_notificacao_nubank:** Webhook semântico para conciliação automática de transferências e pagamentos.

3.2. Camada de Voz Neural Humana (Voice AI)

Integração de áudio de baixa latência conectando o pipeline Python (**edge-tts + afplay** nativo do macOS) ao endpoint **/api/voice/interact**:

- Transição dinâmica entre dados reais do banco H2 e respostas simuladas do Modo Demonstração.
- Prevenção ativa de loop acústico com desativação do microfone durante a fala.

Seção 4 — Qualidade de Software, Testes & CI/CD (100% Green)

4.1. Pirâmide de Testes Automatizados (44/44 JUnit 5 + Mockito)

A suíte conta com **44 testes automatizados** executados e aprovados com 100% de sucesso via **./run-tests.sh**:

- **Testes Unitários de Casos de Uso (100% Isolados):**
 - **ContabilidadeUseCaseTest:** Validação de Balancete, Balanço Patrimonial & DRE, Comparativo de Meses e Histórico Anual.
 - **ImportarExtratoOfxUseCaseTest:** Validação de parsing SGML/XML, tags nulas e deduplicação estrita SHA-256.
 - **CalcularProjecaoFinanceiraUseCaseTest:** Cálculo de Burn Rate e projeção de fechamento orçamentário.
 - **CalcularResumoFinanceiroUseCaseTest:** Apuração consolidada de saldo, receitas, despesas e categorias.
 - **SalvarCaixinhaUseCaseTest & ListarCaixinhasUseCaseTest:** Persistência de Caixinhas e cálculo de Patrimônio Líquido.
 - **ProcessarNotificacaoNubankUseCaseTest:** Webhook semântico com validação de PIN 7770 e Regex.
 - **ProcessarComandoVozUseCaseTest:** Roteamento semântico de comandos neurais para ações determinísticas.
- **Testes de Integração WebMvc:**
 - **TransacaoControllerTest:** Validação de requisições mock HTTP, códigos de status e payloads RFC 7807.
 - **CaixinhaControllerTest:** Endpoints REST de consulta e movimentação de caixinhas.
- **Testes de Ferramentas Spring AI MCP:**
 - **FinanceiroMcpToolsTest:** Validação determinística das chamadas **@Tool** expostas para IA.

4.2. Pipeline de Integração Contínua (.github/workflows/ci.yml)

Esteira automatizada executando em containers Ubuntu a cada push na branch **main**:

- **Job 1 (Java 21 & Maven):** Setup JDK 21 Temurin, compilação de classes e execução da suíte de 44 testes JUnit 5 com relatórios Surefire.
- **Job 2 (Python Quality & Voice Check):** Verificação de sintaxe estática (Flake8), compilação de scripts e validação headless.

Seção 5 — Infraestrutura DevOps, Docker & Deploy em Nuvem (Render)

5.1. Docker Multi-Stage Build (Dockerfile)

O ecossistema é totalmente containerizado através de uma imagem Docker multi-estágio otimizada:

- **Estágio 1 (Build):** Imagem Maven com Eclipse Temurin JDK 21 para compilação e empacotamento do **.jar** do Spring Boot.
- **Estágio 2 (Runtime):** Imagem leve Debian/Ubuntu contendo JRE 21 LTS e runtime Python 3.11, empacotando simultaneamente o microserviço Java e o servidor HTTP do NOVA Control Center.
- **Segurança do Container:** Usuário não-root, isolamento de portas (**10000 / 3000**) e otimização de camadas.

5.2. Blueprint do Render (render.yaml) & Execução 24/7

- Deploy automatizado com healthcheck ativo no endpoint **/api/status?demo=true**.

- URL de Produção Oficial: <https://nova-control-center-alsl.onrender.com>.
- Resiliência com reinicialização automática e monitoramento contínuo de disponibilidade.

Seção 6 — Frontend SPA com 7 Abas, DevSecOps & Refinamento Visual UI/UX (v3.14)

6.1. Matriz de Abas Dedicadas (SPA View Switcher)

O **NOVA Control Center** opera como uma Single Page Application sem recarregamento, estruturado em 7 módulos:

1. **Cockpit Dashboard:** Visão executiva consolidada, Voice Assistant interativo, KPIs corporativos e Living Shader WebGL.
2. **Finanças (H2):** Balanço patrimonial, balancete mensal, comparativo de meses, auditoria de despesas, burn rate diário e gestão de Caixinhas.
3. **Candidaturas 360°:** Rastreamento de vagas ativas, índices de aderência técnica (Match %), filtros por trilha e downloads de dossiês.
4. **Estudos & Certificações:** Monitoramento de trilhas ativas (Santander 2026 DIO 26/26 com Certificado e Full Stack Cloud DevOps 5/5).
5. **Voice Studio Pro:** Laboratório de síntese vocal neural, catálogo de vozes PT-BR/globais e testes executivos.
6. **Engenharia & Testes:** Telemetria dos microsserviços, Clean Architecture 4 Camadas, persistência H2 ACID e suíte de 44 testes 100% Green.
7. **Spring Boot API Explorer:** Painel interno de contratos REST, documentação de endpoints, esquemas JSON e RFC 7807.

6.2. Refinamento Visual Executivo da UI/UX (v3.14)

- **Higienização de Textos & Jargões:** Subtítulo do Voice Assistant padronizado institucionalmente como *"Assistente de Inteligência Pessoal & Operações"*, mensagem inicial enxugada e eliminação de inputs duplicados.
- **Compactação da Primeira Dobra:** Card do Voice Assistant rebaixado proporcionalmente (**padding: 20px 24px, orb 140px/120px, diálogo 100px**), garantindo que os 4 cards de KPI (Saldo, Receitas, Despesas, Estudos) fiquem 100% visíveis sem exigir rolagem vertical no desktop.
- **Header Limpo & Botão Toggle Unificado:** Remoção da faixa amarela e consolidação do controle de privacidade em botão único [**■ Modo Demo | Desbloquear**] **■ [Dados Reais | Bloquear]**, com superfícies monocromáticas sutis no padrão Material 3 / Apple.
- **Cabeçalho Executivo de Finanças em 2 Linhas:** Linha superior com título e seletor de mês; linha inferior com toolbar semântica agrupando ferramentas contábeis e conexões Open Finance com ícones vetoriais Material 3 (sem emojis duplicados).
- **Blindagem do Modo Expandido (.is-expanded):** Modal centralizado 82vh / 90vw (max 1040px) com cabeçalho **.va-header-row** 100% visível, botão [**✕ Fechar**], diálogo expandido fluido (min 320px, max 480px), orb 240px e backdrop escuro imersivo de 100vmax.
- **Desacoplamento Desktop vs Mobile:** Regras mantidas estritamente segregadas entre **dashboard/css/desktop.css** e **dashboard/css/mobile.css**, com blindagem contra overflow horizontal (**overflow-x: hidden !important**).

6.3. DevSecOps: Controle de Acesso por PIN & Modo Demonstração (LGPD Safe)

- **Inicialização 100% Protegida:** Por padrão, o painel inicializa servindo exclusivamente dados simulados (LGPD Safe).
- **Desbloqueio Administrativo por PIN:** A alternância para dados reais exige autenticação via modal com validação segura (variável **ADMIN_PIN**).
- **Sincronização com Motor de Voz:** O motor de síntese vocal transita autonomamente entre respostas reais do H2 e dados sintetizados do Modo Demo.

Seção 7 — Esteira de Carreira 360° em 3 Trilhas Especializadas

A esteira de carreiras do ecossistema é segmentada com separação estrita de links e padrões de documentos:

1. **Trilha Tech & Dev:** Foco em Java 21, Spring Boot 3, Clean Architecture e Cloud. Currículos Harvard Tech ATS (**Curriculo_Fabio_Rodrigues_Java_Backend.pdf**), cartas timbradas em PDF/DOCX e links do LinkedIn e GitHub.
2. **Trilha Audiovisual & Filmmaker:** Foco em direção, edição, motion design e sound design (Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Apple Silicon M1). Dossiê de portfólio visual com cases reais e Google Drive exclusivo (**Sem LinkedIn**).
3. **Trilha Suporte, Operações & Administrativo:** Foco em suporte a sistemas SaaS/ERP, validação documental ICP-Brasil, Customer Experience (CX) e gestão de CRM. Currículos dedicados (**Curriculo_Fabio_Rodrigues_Suporte_TI.pdf**) e LinkedIn oficial.

Seção 8 — Links Oficiais & Acessos do Ecossistema

- **Repositório Oficial no GitHub:** <https://github.com/fabiorodrigues-tech-dev/NOVA>
- **Perfil Profissional no LinkedIn:** <https://linkedin.com/in/fabiorodrigues-dev>

- **NOVA Control Center (Produção Nuvem Live):** <https://nova-control-center-alsl.onrender.com>
- **Acesso Local Unificado:** <http://localhost:3000> (via `./start-all.sh`)